

⚠ Esta información tiene un carácter meramente informativo. Para obtener asesoramiento o diagnóstico médicos, consulta a un profesional.

Arquitectura y Configuración Inicial - Panel Admin Mathsoluis

Agencia: Studio Pixel **Desarrollador:** Maverick Alexander Gonzalez **Ruta de Trabajo:**

C:\Users\MAVERICK\Documents\Studio Pixel\Proyectos\MathsoluisWeb

1. Configuración del Entorno (Visual Studio Code)

Abre tu terminal en VS Code (`Ctrl + ñ` o `Cmd + J`) asegurándote de estar en la ruta del proyecto y ejecuta los siguientes comandos para inicializar el entorno de Cloudflare:

```
# 1. Inicializar proyecto Node.js
npm init -y

# 2. Instalar Wrangler (La herramienta oficial de Cloudflare)
npm install wrangler --save-dev

# 3. Autenticarte en tu cuenta de Cloudflare (Te abrirá el navegador)
npx wrangler login
```

2. Estructura de Carpetas

Crea la siguiente jerarquía de archivos y carpetas en tu panel izquierdo de VS Code. Separaremos el Frontend del Admin, el Backend (API) y la Base de Datos.

```
MathsoluisWeb/
├── admin-frontend/           # (Aquí irá la interfaz gráfica del panel en HTML/JS o React)
│   ├── index.html
│   ├── css/
│   └── js/
├── src/                     # (Backend: Cloudflare Workers API)
│   └── index.js             # Punto de entrada de nuestra API
├── schema.sql               # (Estructura de nuestra Base de Datos D1)
├── wrangler.toml            # (Archivo de configuración de Cloudflare)
└── package.json
```

3. Esquema de Base de Datos (schema.sql)

Crea el archivo `schema.sql` en la raíz de tu proyecto y pega el siguiente código. Este es el modelo relacional inicial para administrar usuarios (equipo Mathsoluis) y el inventario de productos.

```
-- Eliminar tablas si existen (útil para reinicios en desarrollo)
DROP TABLE IF EXISTS Admins;
DROP TABLE IF EXISTS Categories;
DROP TABLE IF EXISTS Products;

-- Tabla de Administradores (El equipo de Isabela)
CREATE TABLE Admins (
  id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  nombre TEXT NOT NULL,
  email TEXT NOT NULL UNIQUE,
  password_hash TEXT NOT NULL,
  rol TEXT DEFAULT 'admin', -- Puede ser 'superadmin' o 'editor'
```

```

        fecha_creacion DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
    );

-- Tabla de Categorías
CREATE TABLE Categories (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    nombre TEXT NOT NULL,
    slug TEXT NOT NULL UNIQUE
);

-- Tabla de Productos (Inventario)
CREATE TABLE Products (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    sku TEXT UNIQUE,
    nombre TEXT NOT NULL,
    descripcion TEXT,
    precio_normal REAL NOT NULL,
    precio_oferta REAL,
    stock INTEGER DEFAULT 0,
    categoria_id INTEGER,
    imagen_url TEXT,
    visible BOOLEAN DEFAULT 1, -- 1: Activo en tienda, 0: Oculto
    fecha_creacion DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    FOREIGN KEY (categoria_id) REFERENCES Categories(id)
);

-- Insertar el primer usuario Super Administrador por defecto
INSERT INTO Admins (nombre, email, password_hash, rol)
VALUES ('Isabela Mathsoluis', 'admin@mathsoluis.cl', 'hash_pendiente_generar', 'superadmin');

-- Insertar categorías base conversadas
INSERT INTO Categories (nombre, slug) VALUES
('Recién Nacido', 'recien-nacido'),
('Niñas', 'ninas'),
('Niños', 'ninos'),

```

```
('Mamá & Bebé', 'mama-bebe');
```

4. Configuración de Cloudflare (wrangler.toml)

Crea el archivo `wrangler.toml` en la raíz. Aquí le diremos a Cloudflare cómo se llama nuestro proyecto y conectaremos la base de datos D1.

```
name = "mathsoluis-api"
main = "src/index.js"
compatibility_date = "2024-04-08"

# Aquí vincularemos nuestra base de datos D1 más adelante
# [[d1_databases]]
# binding = "DB"
# database_name = "mathsoluis-db"
# database_id = "TU_ID_AQUI"
```